

# 자율주행 사전검증 로봇 시스템

## 시스템 요구사항 명세서

### SYSTEM REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)

| 항목   | 내용               |
|------|------------------|
| 문서번호 | YEYU-SRS-ADV-001 |
| 문서버전 | Version 1.0      |
| 작성일자 | 2026년 7월 20일     |
| 작성팀  | YEYU (강유나, 김예은)  |

본 문서는 TurtleBot3 Burger 기반 자율주행 사전검증 로봇 프로젝트의 시스템 요구사항 명세서입니다.

문서 관리 정보

| 항목   | 내용                        |
|------|---------------------------|
| 문서명  | 자율주행 사전검증 로봇 시스템 요구사항 명세서 |
| 문서번호 | YEYU-SRS-ADV-001          |
| 버전   | 1.0                       |
| 작성일  | 2026년 7월 20일              |
| 작성팀  | YEYU (강유나, 김예은)           |
| 문서상태 | 검토용 초안                    |
| 보안등급 | 일반                        |

개정 이력

| 버전  | 일자         | 변경 내용 | 작성       | 승인    |
|-----|------------|-------|----------|-------|
| 1.0 | 2026-07-20 | 최초 작성 | 강유나, 김예은 | 검토 예정 |

결재

| 구분 | 성명/부서           | 서명 | 일자 |
|----|-----------------|----|----|
| 작성 | 강유나, 김예은 (YEYU) |    |    |
| 검토 |                 |    |    |
| 승인 |                 |    |    |

## 목차

1. 개요
2. 시스템 개요
3. 사용자 요구사항
4. 기능 요구사항
5. 성능 요구사항
6. 안전 요구사항
7. 데이터 요구사항
8. 시스템 운용 시나리오
9. 검증 및 요구사항 추적성

# 1. 개요

## 1.1 목적

본 문서는 자율주행 알고리즘을 투입하기 전에 표준화된 테스트 코스에서 핵심 주행 행동(신호 준수, 정밀 주차, 돌발상황 대응, 규정속도 준수)을 자동으로 검증하고 합격 여부를 판정하는 자율주행 사전검증 로봇 시스템의 시스템 요구사항을 정의한다. 본 요구사항은 설계, 구현, 통합, 시험 및 인수 검증의 기준으로 사용한다.

## 1.2 적용 범위

대상 시스템은 강의실 내부에 구성된 축소 모형 주행 공간(출발점, 라인트레이싱 구간, 돌발구간, 직각주차 구역, 신호대기 지점, 가속구간)에서 TurtleBot3 Burger를 이용해 다음 기능을 자동으로 시험한다.

- 시작 조건 확인(음성 명령·액추에이터 실행·아두이노 ACK 확인)
- 라인트레이싱 기반 S 자·크랭크 코스 주행
- Nav2 기반 경유점 순차 자율주행
- 돌발구간 장애물 감지 및 비상정지·경고
- ArUco 마커 기반 직각주차 정밀 정렬
- HSV 색상 기반 신호 판별 및 규정속도 준수 판정
- Wi-Fi 단절 등 예외 상황에 대한 안전 대응
- 항목별 PASS/FAIL 판정 결과의 음성·GUI 출력

## 1.3 대상 독자

본 문서의 대상 독자는 YEYU 팀의 로보틱스 엔지니어(자율주행 알고리즘 개발자), 컴퓨터 비전 개발자 및 시험 담당자이다.

## 1.4 용어 및 약어

| 용어/약어 | 영문/원어                             | 정의                                                      |
|-------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| AMCL  | Adaptive Monte Carlo Localization | 파티클 필터 기반으로 로봇의 현재 위치를 확률적으로 추정하는 지역화(로컬라이제이션) 알고리즘     |
| Nav2  | Navigation2                       | ROS2 기반 경로 계획·장애물 회피·목표점 이동을 수행하는 자율주행 내비게이션 프레임워크      |
| ArUco | -                                 | 정사각형 이진 패턴 마커. 카메라 영상에서 검출하여 상대 위치·거리·자세(yaw) 오차 계산에 사용 |

| 용어/약어         | 영문/원어                            | 정의                                                     |
|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| PID           | Proportional-Integral-Derivative | 비례-적분-미분 제어. 라인트레이싱 조향값 산출에 사용되는 제어 알고리즘               |
| HSV           | Hue-Saturation-Value             | 색상 기반 영상 인식에 사용되는 색공간. 신호·표지 판 색상 판별에 사용               |
| TTS           | Text To Speech                   | 문자열을 음성으로 변환하여 재생하는 기능(gTTS 등)                         |
| PM2           | Process Manager 2                | Node.js 기반 프로세스 관리 도구. ROS2 노드의 자동 실행·비정상 종료 시 재시작에 사용 |
| LiDAR         | Light Detection And Ranging      | 레이저 기반 거리 측정 센서. 돌발구간 장애물 감지에 사용                       |
| QoS           | Quality of Service               | ROS2 통신 신뢰성 정책(Reliable/Best Effort 등)                 |
| cmd_vel       | Command Velocity                 | 로봇의 선속도·각속도 명령을 전달하는 ROS2 토픽                           |
| ACK           | Acknowledgement                  | 아두이노가 명령 실행 완료를 알리기 위해 시리얼로 회신하는 응답 신호                 |
| Waypoint(경유점) | -                                | 로봇이 정해진 순서대로 이동해야 하는 목표 지점                             |
| Trajectory    | -                                | 로봇이 주행할 경로 구성. 정규 시험 코스와 구간별 재시험 코스로 구분                |

## 1.5 요구사항 식별 및 표현 규칙

각 요구사항은 고유한 식별자를 사용하며, 검증 가능한 단일 동작 또는 조건을 "~해야 한다" 형식으로 기술한다. "필수"는 인수 기준에 반드시 포함되며, "권장"은 일정 범위에 따라 적용 여부를 확정한다. 식별자는 기능(SR-F), 성능(SR-P), 안전(SR-S), 데이터(SR-D) 영역으로 구분한다.

## 2. 시스템 개요

### 2.1 시스템 목적

자율주행 사전검증 로봇 시스템은 자율주행 알고리즘 개발자가 실도로 투입 전 필요한 핵심 주행 행동을 반복적으로 자동 시험하고, 정량적 기준에 따라 PASS/FAIL을 판정하여 알고리즘의 완성도를 신속히 확인할 수 있도록 지원하는 것을 목적으로 한다.

### 2.2 주요 구성요소

| 구성요소                       | 역할                                                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 이동 플랫폼 (TurtleBot3 Burger) | 실내 주행, 정지, 회피 및 비상정지 수행                                         |
| 인지 센서                      | 카메라(라인·색상·ArUco 검출), LiDAR(장애물 감지), 초음파 센서(HC-SR04, 돌발구간 보조 감지) |
| 자율주행 소프트웨어 (Nav2 + AMCL)   | 지도 기반 위치 추정, 경유점 순차 이동, 경로 재탐색(recovery behavior)               |
| 라인트레이싱 모듈                  | HSV 마스크·컨투어 검출·PID 조향 산출을 통한 S자·크랭크 코스 주행                       |
| ArUco 정밀 정렬 모듈             | 직각주차 구역에서 좌우 오차·거리 오차 계산 및 정렬 제어                                |
| 신호·표지판 판별 모듈               | HSV 색상 인식 기반 신호(적/녹) 및 속도표지판(황색) 판별                             |
| 음성·LED 안내 모듈               | gTTS 기반 음성 안내, 7색/3색 LED 모듈을 통한 상태 표시                           |
| 시작 조건 확인 모듈 (아두이노 연동)      | 방향지시등/전조등/와이퍼 명령 실행 및 시리얼 ACK 확인                                |
| GUI 모듈 (PyQt5)             | 시험 진행 상태 및 PASS/FAIL 결과 표시                                      |
| 프로세스 관리 모듈 (PM2 + tmux)    | ROS2 노드 자동 실행 및 비정상 종료 시 자동 재시작                                 |

### 2.3 운용 모드

| 운용 모드         | 설명                                            |
|---------------|-----------------------------------------------|
| 대기(IDLE) 모드   | 전원 인가 및 초기화 완료 후 임무 시작 명령을 대기                 |
| 시작 조건 확인 모드   | 음성 명령 재생, 액추에이터 실행, ACK 확인을 통해 임무 시작 가능 여부 판단 |
| 자율주행(Nav2) 모드 | 경유점을 순서대로 이동                                  |

| 운용 모드     | 설명                                 |
|-----------|------------------------------------|
| 라인트레이싱 모드 | HSV·PID 기반으로 S자·크랭크 코스를 주행         |
| 돌발 대응 모드  | 장애물 감지 시 즉시 정지 및 경고 수행             |
| 직각주차 모드   | ArUco 마커 기반 정밀 정렬 및 주차             |
| 신호대기 모드   | 신호 색상 판별에 따라 정지 또는 재출발             |
| 가속구간 모드   | 속도표지판 인식 및 규정속도 준수 감시              |
| 결과 요약 모드  | 항목별 PASS/FAIL 결과를 음성·GUI로 출력       |
| 재시험 모드    | 구간별 실패 시 지정된 Trajectory로 재이동 후 재시도 |
| 비상정지 모드   | 모든 이동 명령보다 우선하여 정지 상태 유지           |

## 2.4 시스템 경계

본 문서는 TurtleBot3 Burger 로봇 본체, 자율주행·라인트레이싱·ArUco 정렬·신호판별 기능, 아두이노 연동 시작 조건 확인, 음성·LED 안내, GUI 및 시험 결과 데이터의 요구사항을 다룬다. 실제로도 법규 인증, 실차 자율주행 알고리즘의 상세 구현 및 강의실 외부 실도로 환경 검증은 본 문서의 범위에 포함하지 않는다.

## 3. 사용자 요구사항

사용자 요구사항은 로봇틱스 엔지니어가 자율주행 알고리즘의 실도로 투입 전 검증에서 기대하는 상위 수준의 서비스와 운용 목적을 정의한다.

| 사용자 요구사항 ID | 사용자 요구사항                                        |
|-------------|-------------------------------------------------|
| UR-001      | 로봇은 전원 인가 후 전체 노드가 자동 실행하여 준비 상태가 되어야 한다.       |
| UR-002      | 초기 위치를 설정해야 한다.                                 |
| UR-003      | 로봇은 자율주행 임무를 시작해야 한다.                           |
| UR-004      | 로봇은 S자 및 크랭크 코스를 주행해야 한다.                       |
| UR-005      | 로봇은 돌발구간에서 장애물을 감지하면 즉시 정지하고 음성 및 LED로 경고해야 한다. |
| UR-006      | 로봇은 직각주차 구역에서 ArUco 마커를 이용해 정밀 정렬 후 주차해야 한다.    |
| UR-007      | 로봇은 신호대기 지점에서 신호 색상을 판별하여 정지 또는 재출발해야 한다.       |

| 사용자 요구사항 ID | 사용자 요구사항                                                       |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| UR-008      | 로봇은 가속구간에서 속도표지판을 인식하고 규정속도를 준수하며, 초과 시 경고해야 한다.               |
| UR-009      | 로봇은 지정된 경유점을 Nav2 자율주행으로 이동해야 한다                               |
| UR-010      | 로봇은 전 구간 시험 완료 후 항목별 PASS/FAIL 결과를 음성 및 GUI로 동시에 출력해야 한다.      |
| UR-011      | 시스템은 Wi-Fi 연결이 단절되더라도 내부 판단으로 정지·서행 등 안전 동작을 유지해야 한다.          |
| UR-012      | 시스템은 코스별(S자/크랭크/직각주차) 실패 시 지정된 재시험 Trajectory로 재이동하여 재시도해야 한다. |
| UR-013      | 사용자는 GUI를 통해 로봇의 시험 진행 상태와 결과를 확인할 수 있어야 한다.                   |

## 4. 기능 요구사항

기능 요구사항은 시스템이 수행해야 하는 동작과 제공해야 하는 기능을 정의한다.

| 요구사항 ID  | 상위 UR             | 시스템 요구사항                                                                | 우선순위 | 검증 방법 |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| SR-F-001 | UR-001            | 시스템은 전원 인가 시 PM2를 통해 전체 ROS2 노드를 자동 실행해야 한다.                            | 필수   | 시험    |
| SR-F-002 | UR-001            | 시스템은 AMCL 위치 추정값의 공분산이 기준치 이하로 수렴하면 초기화 완료로 판단해야 한다.                    | 필수   | 시험    |
| SR-F-003 | UR-001            | 시스템은 배터리 잔량이 30% 미만이면 임무를 시작하지 않아야 한다.                                  | 필수   | 시험    |
| SR-F-004 | UR-001            | 시스템은 지도 파일(yeyu_roadmap.yaml)과 경유점 파일이 로드된 상태에서만 임무를 시작해야 한다.           | 필수   | 검사    |
| SR-F-005 | UR-002            | 시스템은 ACK 미수신(타임아웃 2초) 또는 오류 응답이 3회 누적되면 임무 시작을 차단하고 재시도 안내 음성을 출력해야 한다. | 필수   | 시험    |
| SR-F-006 | UR-003            | 시스템은 자율 주행 임무를 시작해야 한다                                                  | 필수   | 시험    |
| SR-F-007 | UR-009            | 시스템은 각 경유점 도착 오차 3cm 이내를 목표로 이동을 제어해야 한다.                               | 필수   | 시험    |
| SR-F-008 | UR-004            | 시스템은 카메라 프레임에서 HSV 마스크와 컨투어를 검출하여 라인 중심점을 계산하고 PID 조향값을 산출해야 한다.        | 필수   | 시험    |
| SR-F-009 | UR-004            | 시스템은 컨투어가 5프레임 연속 미검출되거나 마스크 픽셀 수가 임계값 이하이면 라인 벗어남으로 판단해야 한다.           | 필수   | 시험    |
| SR-F-010 | UR-004,<br>UR-012 | 시스템은 S자 코스에서 라인을 완전히 벗어나면 Trajectory 3(S자 재시험 코스)의 시작점으로 재이동해야 한다.      | 필수   | 시험    |
| SR-F-011 | UR-004,<br>UR-012 | 시스템은 크랭크 코스에서 라인을 완전히 벗어나면 Trajectory 4(크랭크 재시험 코스)의 시작점으로 재이동해야 한다.    | 필수   | 시험    |
| SR-F-012 | UR-005            | 시스템은 전방 LiDAR가 장애물을 20cm 이내에서 감지하면 즉시 정지해야 한다.                          | 필수   | 시험    |

| 요구사항 ID  | 상위 UR          | 시스템 요구사항                                                                             | 우선순위 | 검증 방법 |
|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| SR-F-013 | UR-005         | 시스템은 정지 후 TTS 음성 경고를 출력하고 LED를 점등한 다음, 3초 이내에 점멸 상태로 전환해야 한다.                        | 필수   | 시험    |
| SR-F-014 | UR-006         | 시스템은 직각주차 구역에서 ArUco 마커를 검출하여 좌우 오차 3cm, 거리 오차 5cm 이내로 정렬 후 정지해야 한다.                 | 필수   | 시험    |
| SR-F-015 | UR-006, UR-012 | 시스템은 정렬이 30초를 초과하면 FAIL로 판정하고 Trajectory 2(직각주차 재시험 코스)로 재이동해야 한다.                   | 필수   | 시험    |
| SR-F-016 | UR-006, UR-012 | 시스템은 직각주차를 최대 3회까지 재시도해야 하며, 성공 시 다음 단계로 진행해야 한다.                                    | 필수   | 시험    |
| SR-F-017 | UR-007         | 시스템은 신호대기 지점에서 HSV 기반으로 신호 색상을 판별해야 한다.                                              | 필수   | 시험    |
| SR-F-018 | UR-007         | 시스템은 적색 판정 시 정지를 유지하고, 녹색이 3프레임 연속 감지되면 재출발해야 한다.                                    | 필수   | 시험    |
| SR-F-019 | UR-008         | 시스템은 가속구간 진입 전 속도표지판의 황색이 3프레임 연속 감지되면 목표 속도를 0.2 m/s로 가속해야 한다.                      | 필수   | 시험    |
| SR-F-020 | UR-008         | 시스템은 오도메트리로 실시간 속도를 측정하여 linear.x가 0.2 m/s를 초과하면 "감속하세요" 음성 경고를 출력하고 위반 횟수를 기록해야 한다. | 필수   | 시험    |
| SR-F-021 | UR-009         | 시스템은 Trajectory 1(정규 시험 코스)의 전 구간 완료 후 출발점으로 복귀해야 한다.                                | 필수   | 시험    |
| SR-F-022 | UR-010, UR-013 | 시스템은 항목별 PASS/FAIL 결과를 음성 및 GUI에 동시에 출력해야 한다.                                        | 필수   | 시연    |
| SR-F-023 | UR-011         | 시스템은 주행 중 Wi-Fi 연결 상태를 실시간으로 모니터링해야 한다.                                              | 필수   | 시험    |
| SR-F-024 | UR-011         | 시스템은 Wi-Fi 단절 감지 시 1초 이내에 정지하고 LED·TTS로 단절 상태를 알려야 한다.                               | 필수   | 시험    |
| SR-F-025 | UR-011         | 시스템은 Wi-Fi 재연결 시 이전 임무를 재개하거나 안전 위치에서 대기해야 한다.                                       | 권장   | 시험    |
| SR-F-026 | UR-012         | 시스템은 경로 탐색이 3초 내에 해결되지 않으면 Nav2                                                      | 필수   | 시험    |

| 요구사항 ID  | 상위 UR  | 시스템 요구사항                                                                               | 우선순위 | 검증 방법 |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|          |        | recovery behavior(제자리 회전 → costmap clear)를 수행하고, 3회 반복 실패 시 임무를 일시정지하며 음성 안내를 출력해야 한다. |      |       |
| SR-F-027 | UR-012 | GUI는 로봇의 시험 진행 상태와 각 항목의 PASS/FAIL 결과를 실시간으로 표시해야 한다.                                  | 필수   | 시연    |

## 5. 성능 요구사항

성능 요구사항은 시스템 기능이 어느 정도의 속도, 정확도 및 품질로 수행되어야 하는지를 정의한다.

| 요구사항 ID  | 성능 항목            | 합격 기준                    | 시험 방법                      |
|----------|------------------|--------------------------|----------------------------|
| SR-P-001 | 목표점 도착 오차        | 목표 지점 기준 3cm 이내          | 10회 반복 주행, 실제 자와 좌표 비교     |
| SR-P-002 | 직진 1m 이동 오차      | 1cm 이하                   | 10회 반복 측정, 평균/최대/최소 오차 기록  |
| SR-P-003 | 돌발구간 정지 반응       | 20cm 이내 감지 시 100% 정지     | 10회 반복, 정지거리·반응시간 기록       |
| SR-P-004 | 직각주차 성공률         | 90% 이상, 좌우 3cm/거리 5cm 이내 | 10회 반복 시행, 성공률과 평균 오차 기록   |
| SR-P-005 | 신호 판별 정확도        | 조명 조건별 인식 성공률 기록         | 20회 시행, 조명 조건을 달리 하여 반복 시험 |
| SR-P-006 | 속도 제한 준수         | 제한속도 초과 위반 0건 목표         | 5회 반복, 초과 여부 및 경고 발생 횟수 기록 |
| SR-P-007 | Wi-Fi 단절 대응 반응시간 | 단절 감지 후 1초 이내 정지         | 5회 반복, 주행 중 인위적으로 Wi-Fi 차단 |

| 요구사항 ID  | 성능 항목       | 합격 기준           | 시험 방법                   |
|----------|-------------|-----------------|-------------------------|
| SR-P-008 | 전체 시나리오 성공률 | 10회 중 목표 성공률 기록 | 처음부터 끝까지 전체 흐름<br>반복 시행 |

## 6. 안전 요구사항

안전 요구사항은 로봇 운용 중 사람, 시설물 및 시스템을 보호하기 위해 반드시 지켜야 하는 조건을 정의한다.

| 요구사항 ID  | 안전 요구사항                                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SR-S-001 | 로봇은 후방 20cm 이내에서 장애물이 감지되면 후진을 즉시 정지해야 한다.                                                       |
| SR-S-002 | 로봇은 전방 20cm 이내에서 장애물이 감지되면 긴급정지 및 비상등 상호작용 절차에 진입해야 한다.                                          |
| SR-S-003 | 시스템은 Wi-Fi 연결이 단절되더라도 로봇 내부에서 정지·서행 판단을 유지하는 폴백 로직을 가져야 한다.                                      |
| SR-S-004 | 시스템은 AMCL 공분산이 임계값을 초과(위치 상실)하면 즉시 정지 후 제자리 회전으로 재수렴을 시도해야 하며, 10초 내 미해결 시 시작 위치로 자동 복귀해야 한다.    |
| SR-S-005 | 로봇은 다른 로봇과의 거리가 30cm 이내로 접근하면 정지해야 하며, 5초 대기 후에도 상대가 이동하지 않으면 대체 경로로 재계산해야 한다.                   |
| SR-S-006 | 시스템은 마지막 센서 데이터 수신 후 2초가 경과하면 오류로 판단하고, 해당 센서 관련 판정을 보류한 후 안전 정지해야 한다.                           |
| SR-S-007 | 시스템은 카메라 영상 프레임 미수신이 2초를 초과하면 카메라 의존 동작(신호 판별, ArUco 도킹)을 중단하고 정지해야 하며, 5초마다 최대 3회 재연결을 시도해야 한다. |
| SR-S-008 | 시스템은 ROS2 노드가 비정상 종료되면 PM2가 3초 이내에 자동으로 재시작해야 하며, 이전 상태를 복원하지 못하면 안전 정지 후 시작 위치로 복귀해야 한다.        |
| SR-S-009 | 비상정지 입력은 라인트레이싱, Nav2 자율주행 및 모든 액추에이터 명령보다 우선하여 처리되어야 한다.                                        |

## 7. 데이터 요구사항

데이터 요구사항은 시스템에서 생성, 저장, 조회 및 관리해야 하는 데이터의 항목과 형식을 정의한다.

| 요구사항 ID  | 데이터 요구사항                                                                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| SR-D-001 | 시험 결과 데이터에는 항목별 PASS/FAIL, 시행 시각 및 재시도 횟수가 포함되어야 한다.                           |
| SR-D-002 | 속도 위반 기록에는 위반 발생 시각, 측정된 속도값 및 위반 누적 횟수가 포함되어야 한다.                             |
| SR-D-003 | 지도 및 경유점 데이터(yeyu_roadmap.yaml)는 임무 시작 전 로봇 내부에 로드되어 사용 가능한 상태여야 한다.           |
| SR-D-004 | 이벤트 로그에는 장애물 감지, Wi-Fi 단절, 위치 상실 및 노드 재시작 이벤트의 발생 시각과 처리 결과가 포함되어야 한다.         |
| SR-D-005 | ArUco 기반 정렬 데이터에는 좌우 오차, 거리 오차 및 정렬 소요 시간이 포함되어야 한다.                           |
| SR-D-006 | 시험에 사용된 원본 로그는 결과 보고서와 별도로 보존되어야 하며, Notion 프로젝트 워크스페이스에서 조회 가능한 형태로 정리되어야 한다. |

## 8. 시스템 운용 시나리오

### 8.1 시작 조건 확인

전원 인가와 동시에 PM2를 통해 전체 ROS2 노드가 자동 실행되고, 초기 위치에서 AMCL Localization이 완료된다. 배터리가 30% 이상이고 지도·경유점 파일이 로드된 IDLE 상태에서, voice\_node가 방향지시등·전조등·와이퍼 중 하나를 랜덤 선택해 TTS로 재생하면 로봇은 해당 액추에이터를 직접 실행한다. 아두이노의 ACK를 확인한 뒤에만 자율주행을 시작하며, ACK 타임아웃(2초) 또는 오류가 3회 누적되면 재시도 안내 음성과 함께 임무 시작이 차단된다.

### 8.2 라인트레이싱 구간 (S 자 · 크랭크)

카메라 프레임에서 HSV 마스크와 컨투어를 검출해 라인 중심점을 계산하고 PID로 조향값을 산출하여 S자 및 크랭크 코스를 주행한다. 컨투어가 5프레임 연속 미검출되거나 마스크 픽셀 수가 임계값 이하이면 라인 벗어남으로 판단하며, 완전히 이탈한 경우 각각 Trajectory 3(S자 재시험 코스) 또는 크랭크 재시험 코스의 시작점으로 재이동해 재시도한다.

### 8.3 경유점 기반 자율주행

Nav2를 이용해 지정된 경유점을 순서대로 이동하며, 각 경유점 도착 오차 3cm 이내를 목표로 한다. 경로 탐색이 3초 내 해결되지 않으면 recovery behavior(제자리 회전 → costmap clear)를 수행하고, 3회 반복 실패 시 임무를 일시정지하며 "경로를 찾을 수 없습니다" 음성을 출력한다.

## 8.4 돌발구간 대응

전방 LiDAR가 20cm 이내에서 장애물을 감지하면 즉시 정지하고 TTS 음성 경고를 출력한 뒤 LED를 점등하고, 3초 이내에 점멸 상태로 전환한다. 3초 이내에 점멸로 전환되지 않으면 해당 시행은 FAIL로 판정한다.

## 8.5 직각주차

직각주차 구역에 진입하면 ArUco 마커를 검출하여 좌우 오차 3cm, 거리 오차 5cm 이내로 정렬한 뒤 정지한다. 정렬이 30초를 초과하면 FAIL로 판정하고 Trajectory 2(직각주차 재시행 코스)로 진입 지점만 재이동하여 최대 3회까지 재시도하며, 성공 시 다음 단계로 진행한다.

## 8.6 신호대기

신호대기 지점에서 HSV 기반으로 신호 색상을 판별한다. 적색으로 판정되면 정지 상태를 유지하고, 녹색이 3프레임 연속 감지되면 재출발한다.

## 8.7 가속구간

가속구간 진입 전 속도표지판의 황색이 3프레임 연속 감지되면 목표 속도를 0.2 m/s로 가속한다. 주행 중 오도메트리로 실시간 속도를 측정하여 linear.x가 제한값(0.2 m/s)을 초과하면 "감속하세요" 음성 경고를 출력하고 위반 횟수를 기록한다.

## 8.8 결과 요약 및 복귀

Trajectory 1(정규 시험 코스)의 전 구간을 완료하면 출발점으로 복귀하고, 항목별 PASS/FAIL 결과를 음성 및 GUI에 동시에 출력하여 시험을 종료한다.

## 8.9 Wi-Fi 단절 대응

주행 중 Wi-Fi 연결 상태를 실시간으로 모니터링하며, 단절이 감지되면 1초 이내에 즉시 정지하고 LED·TTS로 단절 상태를 알린다. 재연결 시 이전 임무를 재개하거나 안전 위치에서 대기한다. 자율 임무 진행 중에는 로봇 내부 판단(음성·정지·판정)으로 계속 수행하되, GUI 응답이 필요한 비상등 확인 단계는 8초 타임아웃 후 자동 서행 재개로 대체한다.

## 8.10 그 밖의 예외 상황 처리

그 밖에 다른 로봇과 30cm 이내로 접근 시 정지 후 5초 대기하여 대체 경로를 재계산하고, 센서 데이터가 2초 이상 미수신되면 안전 정지하며, ArUco 마커를 5초간 검출하지 못하면  $\pm 5\text{cm}$  미세

조정 후 재탐색(3회 실패 시 해당 구간 FAIL)하고, 목표점 도달이 예상 소요시간의 1.5배를 초과하면 타임아웃으로 판단해 재시도(최대 2회)하며, ROS2 노드가 비정상 종료되면 PM2가 3초 이내에 재시작하는 등, 각 예외 상황은 6장 및 9장의 관련 요구사항에 따라 처리한다.

## 9. 검증 및 요구사항 추적성

### 9.1 검증 방법 정의

| 검증 방법 | 검증 내용                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 검사    | 지도·경유점 파일, 시험 결과 데이터, 이벤트 로그 및 보고서 파일의 형식과 내용을 확인한다.                                 |
| 시험    | 장애물 감지, 라인트레이싱, 경유점 이동, ArUco 정렬, 신호 판별, 속도 준수, Wi-Fi 단절 대응 등의 기능을 반복 실행하여 결과를 측정한다. |
| 통합시험  | 로봇, 자율주행 소프트웨어, 아두이노 시작 조건 확인, GUI 및 음성·LED 모듈을 함께 연결하여 기능 간 연동을 확인한다.               |
| 시연    | 실제 시험 코스 전체를 처음부터 끝까지 수행하여 요구사항 충족 여부를 확인한다.                                         |

### 9.2 사용자 요구사항-시스템 요구사항 추적성

| 사용자 요구사항 | 관련 시스템 요구사항                                      | 추적 내용                      |
|----------|--------------------------------------------------|----------------------------|
| UR-001   | SR-F-001 ~ SR-F-004                              | 전원 인가, 노드 자동 실행, 초기화 완료 판단 |
| UR-002   | SR-F-005 ~ SR-F-008                              | 시작 조건 확인(음성·액추에이터·ACK)     |
| UR-003   | SR-F-009 ~ SR-F-012                              | 라인트레이싱 및 코스 재시험            |
| UR-004   | SR-F-013, SR-F-014                               | 경유점 순차 자율주행                |
| UR-005   | SR-F-015, SR-F-016                               | 돌발구간 장애물 감지 및 경고           |
| UR-006   | SR-F-017 ~ SR-F-019                              | 직각주차 정렬 및 재시도              |
| UR-007   | SR-F-020, SR-F-021                               | 신호 판별 및 정지·재출발             |
| UR-008   | SR-F-022, SR-F-023                               | 속도표지판 인식 및 속도 준수           |
| UR-009   | SR-F-024, SR-F-025                               | 전 구간 완료 및 결과 출력            |
| UR-010   | SR-F-026 ~ SR-F-028                              | Wi-Fi 단절 모니터링 및 안전 대응      |
| UR-011   | SR-F-011, SR-F-012, SR-F-018, SR-F-019, SR-F-029 | 구간별 재시험 Trajectory 재이동     |

| 사용자 요구사항 | 관련 시스템 요구사항 | 추적 내용           |
|----------|-------------|-----------------|
| UR-012   | SR-F-030    | GUI 진행 상태·결과 표시 |

### 9.3 요구사항 검토 기준

- 요구사항 ID가 중복되지 않고 추적 가능한가?
- 각 요구사항이 하나의 동작 또는 조건만 정의하는가?
- 정량 기준(시간, 거리, 속도, 성공률, 프레임 수)이 명확한가?
- 검사·시험·통합시험·시연 중 하나 이상의 검증 방법이 정의되어 있는가?
- 안전 요구사항(6장)이 일반 기능 요구사항보다 우선하도록 설계되어 있는가?
- 변경 시 상위 사용자 요구사항과 관련 시험 항목을 함께 갱신했는가?

## 부록 A. 요구사항 작성 및 관리 기준

| 관리 항목 | 기준                                                             |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| 식별자   | 기능 SR-F, 성능 SR-P, 안전 SR-S, 데이터 SR-D 형식의 고유 번호를 사용한다.           |
| 문장 형식 | 의무 요구사항은 "~해야 한다"로 표현하고, 모호한 표현은 사용하지 않는다.                     |
| 정량화   | 가능한 경우 시간(초), 거리(cm/m), 속도(m/s), 성공률, 프레임 수 등 측정 가능한 기준을 포함한다. |
| 우선순위  | 필수 요구사항과 권장 요구사항을 구분하여 일정·인수 기준에 반영한다.                         |
| 변경 관리 | 요구사항 변경 시 개정 이력, 상위 요구사항 및 관련 시험 항목의 영향을 기록한다.                 |
| 검증 증적 | 시험 결과, 로그, GUI 캡처 및 Notion 프로젝트 기록을 요구사항 ID와 연결하여 보존한다.        |

주의: 본 문서는 강의실 축소 모형 환경을 기준으로 작성된 요구사항 명세서 초안이다. 실제 실도로 검증 또는 발주·인수 문서로 사용할 때에는 센서 사양, 코스 규격, 네트워크 조건, 배터리 임계값, 안전거리 및 시험 조건을 프로젝트 기준에 맞게 재확정해야 한다.